



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»



**НГТУ
НЭТИ**

**Факультет автоматики
и вычислительной техники**

Кафедра систем сбора и обработки данных
Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Моделирование процессов и объектов»

Знакомство с Django. Математические и графические модели.

Студент Чумаков Илья

Группа АТМ-25

Вариант 12

Преподаватель Павлова Анна Илларионовна

Новосибирск, 2026

Содержание

1 Задание	3
2 Выполнение работы	3
3 Заключение.....	9

1 Задание

- 1.Отобразите на странице приложения сведения: о студенте.
- 2.Создайте страницу приложения Данные с осадками и температурами воздуха согласно варианту задания.
- 3.Вычислите суммы активных температур воздуха и гидротермический коэффициент ГТК.
- 4.Создайте страницы приложения с графическими моделями с линейными графиками и гистограммами. Графики должны иметь название (Title), название осей координат и единицы измерения на русском языке, сетки grid, легенду.
 - 1) создайте страницу приложения с линейными графиками осадков и температур воздуха на определённый год (например, 1970)
 - 2) создайте страницу приложения с линейными графиками и суммами активных температур воздуха с мая по август на определённый год (например, 1970)
 - 3) создайте страницу приложения с графиком гидротермического коэффициента (ГТК)
 - 4) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (на определённый год)
 - 5) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (среднемноголетние значения)
 - 6) создайте страницу приложения с гистограммами распределения сумму активных температур воздуха с мая по август (среднемноголетние значения)

2 Выполнение работы

В рамках лабораторной работы был разработан веб-проект Django с приложением electro. Все задания выполнены в соответствии с вариантом 12.

На главной странице приложения отображены сведения о студенте (рисунок 1).

Создана страница приложения Данные, на которой в табличном виде выводятся осадки и температуры воздуха из файла climate_17150.csv (рисунок 2).

Новосибирский государственный технический университет

Факультет: Автоматики и вычислительной техники

Название дисциплины: Моделирование процессов и объектов

Название лабораторной работы: Лабораторная 1. Знакомство с Django. Математические и графические модели.

Фамилия студента: Илья

Имя студента: Чумаков

Возраст: 22

Название группы: АТМ-25

Курс обучения: 1

Язык программирования: Python

Фреймворк: Django

Объект класса a: 20

Объект класса b: 35

Год: 2026

Рисунок 1

Среднемесячные температуры воздуха, градусы Цельсия

Name	Name2	BMO	adress	lat	lon	height	year	январь	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1937	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1938	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1939	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1940	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1941	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1942	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1943	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1944	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1945	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1946	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1947	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1948	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1949	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1950	1.4	5.0	7.8	15.6	17.2	22.1	24.9	23.7	22.1	13.5	9.0	8.7
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1951	6.7	8.1	10.5	13.7	19.0	21.2	24.3	25.3	21.8	13.5	11.8	5.1
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1952	7.0	7.0	8.4	13.4	16.3	20.4	23.1	26.2	24.6	17.4	13.3	11.7
LTBF	Balikesir	17150		39.6167	27.9167	101	1953	7.4	6.9	4.6	12.9	16.6	22.0	24.8	24.7	19.9	15.5	7.5	2.8

Рисунок 2

Выполнен расчёт сумм активных температур воздуха и гидротермического коэффициента ГТК. С помощью следующего программного кода:

```
APP_DIR = Path(__file__).resolve().parent
DATA_FILE = APP_DIR / 'static' / 'data' / 'climate_17150.csv'
# Путь к CSV
df = pd.read_csv(DATA_FILE)

# Учитываем только пары "температура + осадки", где температура строго > 10.
temp_months = {
    int(match.group(1)): col
    for col in df.columns
    for match in [re.fullmatch(r"Tem(\d+)", col)]
    if match
}
osadki_months = {
    int(match.group(1)): col
    for col in df.columns
    for match in [re.fullmatch(r"Os(\d+)", col)]
    if match
}
paired_months = sorted(set(temp_months) & set(osadki_months))

df["tem_active"] = 0.0
df["sum_osadki"] = 0.0

for month in paired_months:
    temp_col = temp_months[month]
    os_col = osadki_months[month]

    days = df["year"].astype("Int64").apply(
        lambda y: monthrange(int(y), month)[1] if pd.notna(y) else pd.NA
    )

    valid_pair = df[temp_col].notna() & df[os_col].notna()
    active_period = valid_pair & (df[temp_col] > 10)

    df["tem_active"] += df[temp_col].where(active_period, 0) * days
    df["sum_osadki"] += df[os_col].where(active_period, 0)

# ГТК (если активных температур нет, возвращаем NaN)
gtk_raw = df["sum_osadki"] / (0.1 * df["tem_active"])
df["GTK"] = gtk_raw.round(2).where(df["tem_active"] > 0)

# Сохраняем новый файл
df.to_csv(DATA_FILE.parent / 'climatdata_GTK.csv', encoding='utf-8', index=False)

print("climatdata_GTK.csv создан!")
print(df[["year", "tem_active", "sum_osadki", "GTK"]].head())
```

Созданы страницы приложения с графическими моделями:

- 1) линейные графики осадков и температур воздуха за 1970 год (рисунок 3);
- 2) линейные графики температур и суммы активных температур за 1970 год (май–август) (рисунок 4);

График 1 — 1970 год

Температура и осадки за 1970 год

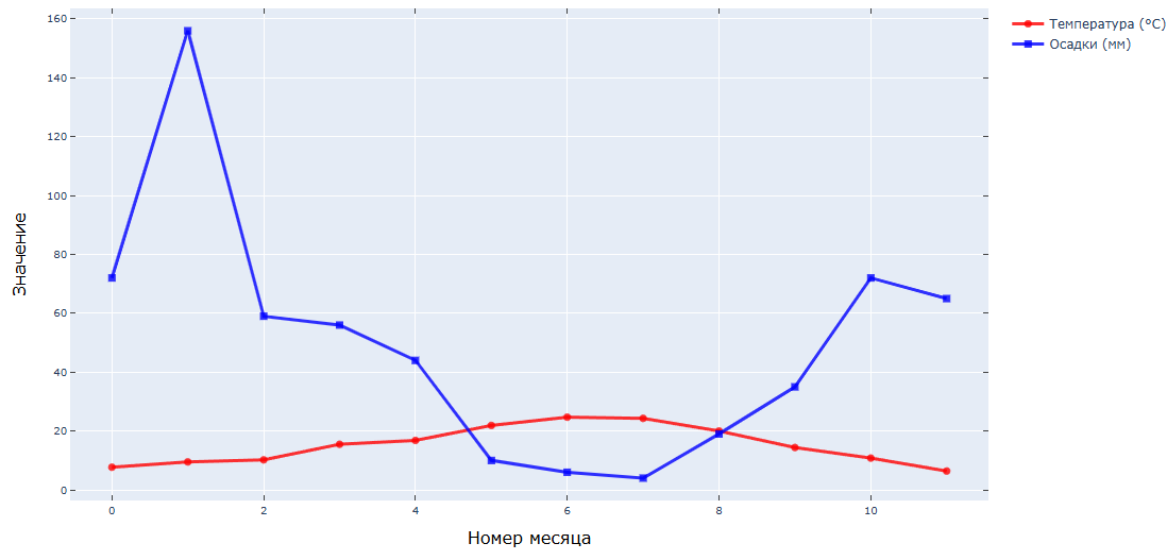


Рисунок 3

График 2 — Сумма активных температур (май–август) за 1970 год

Температура, осадки и сумма активных температур за 1970 год

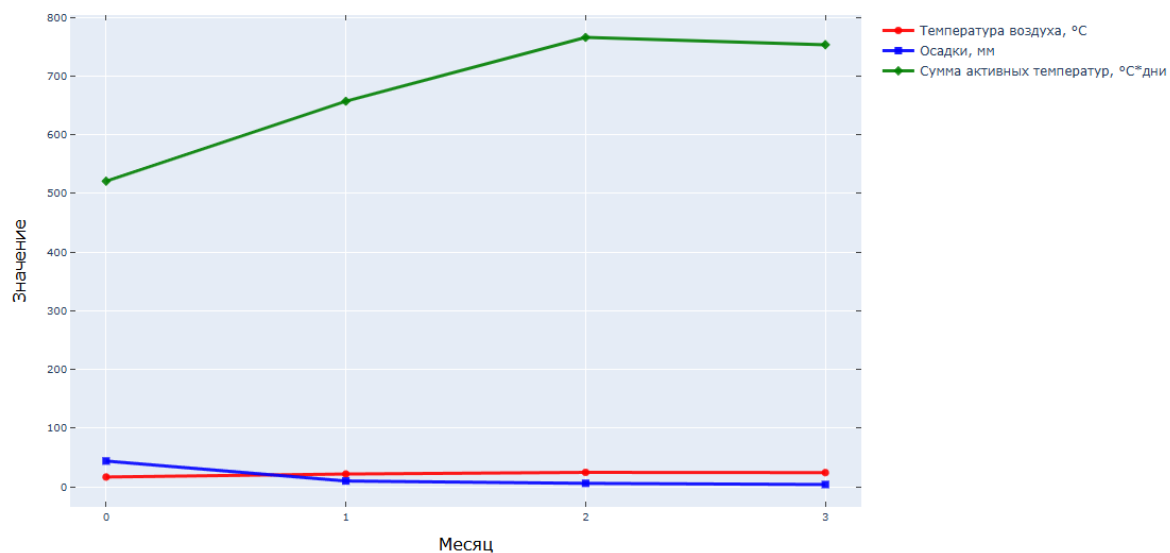


Рисунок 4

3) линейные графики температур и суммы активных температур за 1970 год (май–август) (рисунок 5);

4) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за 1970 год) (рисунок 6)

5) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (среднемноголетние значения) (рисунок

6) создайте страницу приложения с гистограммами распределения сумму активных температур воздуха с мая по август(среднемноголетние значения)



Рисунок 5

График 4 — Гистограммы за 1970 год

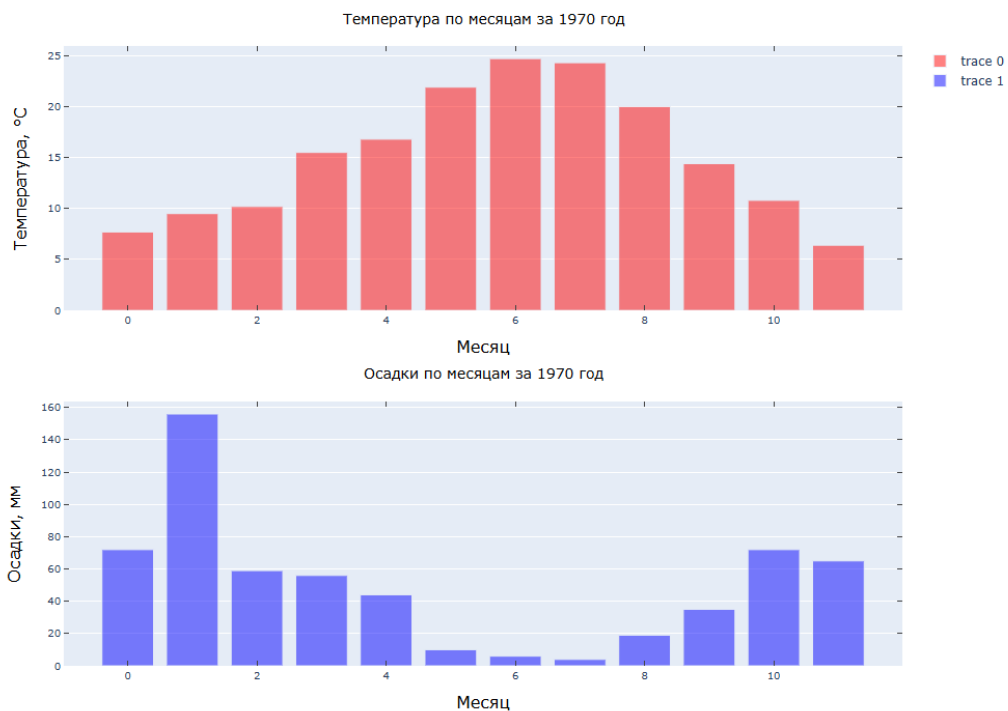


Рисунок 6

График 5 — Среднегодовые гистограммы

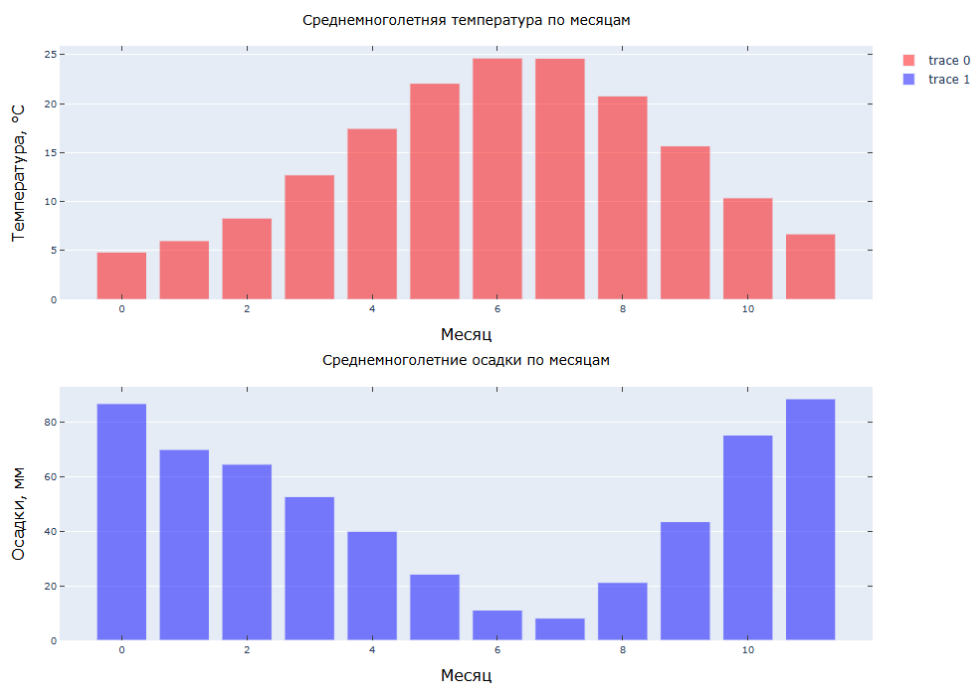


Рисунок 7

График 6 — Распределение суммы активных температур (май–август)

Распределение суммы активных температур (май–август)

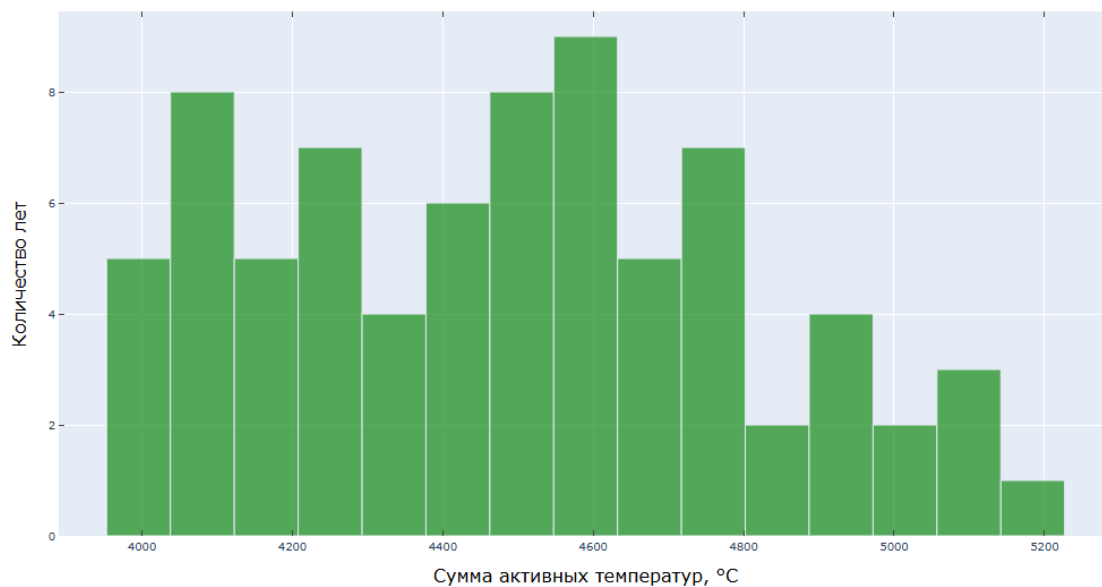


Рисунок 8

3 Заключение

В результате выполнения лабораторной работы получен полноценный веб-проект Django, включающий страницы с информацией о студенте, табличными данными климатического ряда, расчёт гидротермического коэффициента и шесть видов графических моделей (линейные графики и гистограммы).